ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Les réponses immunitaires

PARTIE 02

## *Corrections — Synthèse type Bac*

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES · CORRIGÉS 02

# 5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 5 synthèses type Bac de exo_p2.html, dans le même ordre. Chaque corrigé suit le plan attendu par le correcteur : exploitation des documents, mobilisation du cours, rédaction complète. Les calculs sont détaillés et vérifiés deux fois. Compare ta copie à ces réponses modèles, phrase par phrase.

⏱ 40 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

🧭 **Méthode type Bac** : une bonne synthèse cite les données (« d'après le document… »), les relie au cours (« or, d'après le cours… ») et conclut (« donc… »). Trois mots de liaison qui valent de l'or.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES


02 Vaccination et mémoire immunitaire (exercices 1-2)

03 Coopération cellulaire et immunité cellulaire (exercices 3-5)


02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Vaccination et mémoire immunitaire

✏️ EXERCICE 1 — ANALYSER UN PROTOCOLE DE VACCINATION ANTITÉTANIQUE (★★★)

Rappel : injections à M0, M2 et M12 ; courbe du taux d'anticorps antitoxiniques ; seuil protecteur de 20 u.a.

1 **Question 1 :** après l'injection 1, les anticorps apparaissent lentement et le pic reste faible (≈ 25 u.a.). Après l'injection 2, la réponse est plus rapide et le pic atteint environ 40 u.a. Après le rappel de M12, la réponse est très rapide et le pic dépasse 100 u.a.

2 **Question 2 :** d'après la courbe, seule la réponse au rappel de M12 maintient durablement le taux d'anticorps au-dessus du seuil protecteur de 20 u.a. : la protection durable est donc acquise à partir de cette troisième injection (fin du protocole).

3 **Question 3 :** chaque injection a formé des lymphocytes B mémoire, spécifiques de l'anatoxine. Lors d'une nouvelle injection, ces LB mémoire reconnaissent immédiatement l'antigène, se multiplient et se différencient en plasmocytes sans délai : la réponse est donc plus rapide et plus intense à chaque fois.

4 **Question 4 :** l'anatoxine conserve la forme de la toxine (donc ses déterminants antigéniques) mais a perdu sa toxicité : elle déclenche la production d'anticorps sans provoquer la maladie, car aucun micro-organisme capable de se multiplier n'est injecté.

5 **Question 5 :** le clou rouillé peut inoculer des spores du bacille tétanique, qui produisent une toxine dangereuse. Chez une personne bien vaccinée, la mémoire immunitaire permet une production immédiate d'anticorps antitoxiques qui neutralisent la toxine avant qu'elle n'agisse.

## Vacciner = déclencher une primo-infection contrôlée

*Le vaccin (antigène inoffensif) met en place la mémoire immunitaire : les rappels l'entretiennent.*

⚠️ **Piège** : la protection ne date pas de la première injection : au moment de la primo-vaccination, la réponse est lente et le pic reste faible.

### ✏️ EXERCICE 2 — LA VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE À L'ÉCHELLE MONDIALE (★★★)

Rappel : en 1970, 30 000 000 cas et 2 600 000 décès ; en 2021, 9 000 000 cas et 128 000 décès.

1 **Question 1 (baisse des décès) :** baisse absolue :

$$2\,600\,000 - 128\,000 = 2\,472\,000$$

décès évités par an. Baisse relative :

$$2\,472\,000 / 2\,600\,000 = 0{,}9508,$$

soit 95,1 %. Vérification :

$$128\,000 / 2\,600\,000 \approx 4{,}9\ \%$$

et

$$100\ \% - 4{,}9\ \% = 95{,}1\ \%$$

✓.

---

2 **Question 2 (baisse des cas) :**

$$30\,000\,000 - 9\,000\,000 = 21\,000\,000$$

cas évités par an, soit

$$21\,000\,000 / 30\,000\,000 = 0{,}700,$$

c'est-à-dire une baisse de 70,0 %. Vérification :

$$30\,000\,000 \times 0{,}70 = 21\,000\,000$$

✓.

---

3 **Question 3 :** c'est la mémoire immunitaire : les LB mémoire (et les LTc mémoire) formés lors de la vaccination subsistent pendant des dizaines d'années et déclenchent, en cas de rencontre avec le virus, une réponse secondaire rapide et intense qui élimine le virus avant la maladie.

---

4 **Question 4 :** les épidémies persistent là où la couverture vaccinale est insuffisante (accès aux soins difficile, ruptures de stock de vaccins, désinformation ou refus de la vaccination, déplacements de populations non vaccinées).

---

5 **Question 5 (paragraphe modèle) :** d'après le document, la généralisation de la vaccination a réduit les décès de rougeole de 95,1 % en une cinquantaine d'années, pour une couverture vaccinale d'environ 81 %. Or la vaccination met en place une mémoire immunitaire durable. Donc faire vacciner son enfant le protège de longue date contre une maladie encore mortelle : c'est un choix simple, gratuit dans les centres publics, et vital.

### Résultats : − 95,1 % de décès · − 70,0 % de cas

*Formule : (valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100 (le résultat est négatif = baisse).*

⚠️ **Piège** : une baisse de 95,1 % ne signifie pas que la maladie a disparu : 128 000 décès annuels restent un chiffre énorme, d'où l'importance d'augmenter encore la couverture vaccinale.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Coopération cellulaire et immunité cellulaire

✏️ EXERCICE 3 — COMPLÉTER LE SCHÉMA DE LA COOPÉRATION CELLULAIRE (★★★)

Rappel : schéma d'un ganglion lymphatique avec 6 repères (macrophage présentateur, LT4, LB, plasmocytes, LB mémoire, LTc) à identifier.

1 **Légende correcte :** ① présentation des fragments bactériens (antigènes) par le macrophage au LT4 · ② interleukines (messagers chimiques) libérées par le LT4 activé · ③ différenciation du LB activé en plasmocytes sécréteurs d'anticorps · ④ formation de LB mémoire (protection de longue durée) · ⑤ activation des LTc par les interleukines · ⑥ lyse de la cellule infectée par les LTc.

2 **Question 2 :** les messagers libérés par les LT4 auxiliaires sont les interleukines. Elles ont un double effet : elles stimulent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B activés (en plasmocytes et LB mémoire) et elles favorisent la multiplication des lymphocytes T cytotoxiques.

3 **Question 3 :** la coopération cellulaire est la collaboration entre plusieurs types de cellules immunitaires (macrophage présentateur, LT4, LB, LTc), où chaque cellule active la suivante, directement ou par l'intermédiaire des interleukines, pour rendre la réponse efficace.

4 **Question 4 :** les anticorps ciblent les antigènes libres ou les micro-organismes présents dans les liquides extracellulaires (sang, lymphe) : c'est l'immunité humorale. Les LTc ciblent les cellules du soi infectées, qu'ils reconnaissent grâce aux fragments viraux qu'elles présentent : c'est l'immunité cellulaire.

## Humorale = anticorps contre antigènes extracellulaires · Cellulaire = LTc contre cellules infectées

*Les LT4 auxiliaires sont les « chefs d'orchestre » des deux réponses.*

✏️ EXERCICE 4 — UNE EXPÉRIENCE DE COOPÉRATION LB-LT4 (★★★)

Rappel : souris irradiées ; lot A = LB seuls, lot B = LT4 seuls, lot C = LB + LT4 ; anticorps dosés après 2 semaines (0, 0, 320 u.a.).

1 **Question 1 :** l'irradiation détruit les lymphocytes propres des souris, afin de partir d'un organisme « vide » où seuls les lymphocytes injectés peuvent agir : c'est une condition expérimentale propre. Un lot D non irradié recevant seulement les hématies produirait des anticorps avec ses propres lymphocytes : il montrerait que la souris normale réagit, mais il ne permettrait pas de savoir quels lymphocytes sont nécessaires.

2 **Question 2 :** dans les lots A et B, il manque respectivement les LT4 (lot A) et les lymphocytes B (lot B). Dans les deux cas, le taux d'anticorps est nul : aucun des deux types de lymphocytes ne suffit seul à déclencher la réponse humorale.

3 **Question 3 :** seuls les animaux du lot C, qui reçoivent les deux populations lymphocytaires, produisent des anticorps (320 u.a.). Or on sait d'après le cours que seuls les plasmocytes, issus des LB, sécrètent des anticorps. Donc les LT4 n'en produisent pas eux-mêmes mais sont indispensables aux LB : les deux cellules coopèrent.

4 **Question 4 :** la coopération passe par les interleukines libérées par les LT4 activés : elles stimulent la multiplication des LB et leur différenciation en plasmocytes, l'étape qui produit les anticorps de la réponse humorale.

## Conclusion type Bac : les LB ont besoin des LT4 pour donner des plasmocytes

*Coopération démontrée : LT4 seuls ou LB seuls = 0 anticorps ; LB + LT4 = 320 u.a.*

⚠️ **Piège** : les LT4 ne sécrètent pas d'anticorps : ils sécrètent des interleukines. Ce sont les plasmocytes (issus des LB) qui fabriquent les anticorps.

### ✏️ EXERCICE 5 — LES LTC, TUEUSES SPÉCIFIQUES (★★★)

Rappel : lyse mesurée : 85 % (cibles + virus V), 9 % (cibles + virus W), 6 % (cibles saines), 2 % (sans LTc).

1 **Question 1 :** l'essai 4, sans LTc, sert de témoin : il montre que les cellules cibles ne se lysent pas toutes seules (2 % seulement de lyse spontanée). Toute lyse supérieure à ce témoin doit donc être attribuée aux LTc.

2 **Question 2 :** les mêmes LTc anti-V lysent fortement les cellules infectées par le virus V (85 %, contre 2 % au témoin) mais pas les cellules infectées par le virus W (9 %, proche du témoin). Les LTc sont donc spécifiques : ils reconnaissent les fragments du virus V présentés par les cellules infectées.

3 **Question 3 :** les cellules saines ne sont pas détruites (6 %, valeur proche du témoin) : les LTc épargnent les cellules du soi non infectées, ils ne détruisent que les cellules qui présentent l'antigène viral.

4 **Question 4 :** le LTc s'attache par contact étroit à la cellule infectée, reconnaît l'antigène présenté à sa surface, puis libère des substances (dont la perforine) qui perforent la membrane de la cible : la cellule infectée meurt par lyse, puis est éliminée par phagocytose. Le LTc, lui, survit et peut tuer plusieurs cibles.

5

**Question 5 (tableau bilan) :**

| RUBRIQUE | IMMUNITÉ HUMORALE | IMMUNITÉ CELLULAIRE |
|---|---|---|
| Cellules effectrices | plasmocytes (issus des LB) | lymphocytes T cytotoxiques |
| Produit actif | anticorps | aucun produit sécrété : action par contact (perforine) |
| Cible | antigènes libres, bactéries et toxines extracellulaires | cellules du soi infectées (virus, intracellulaire) |
| Mode d'action principal | neutralisation, agglutination, phagocytose facilitée | lyse de la cellule infectée par contact étroit |
| Cellules mémoire | LB mémoire | LTc mémoire |

⚠️ **Piège** : il existe toujours une lyse de fond (2 % à 9 %) : on ne conclut une destruction significative qu'en comparant au témoin, jamais en comparant les essais entre eux sans référence.

---

🎯

## *Corrigés 02 terminés !*

Chapitre bouclé ! Relis une fois le cours, puis fonce sur le VIH/SIDA : ton système immunitaire va y passer un mauvais quart d'heure.